

파생상품의 평가와 헷징전략
김철중·윤평식

6장

금리선물

내 용

- 6.1 일수 계산
- 6.2 T-Bond 선물
- 6.3 유로달러 선물
- 6.4 듀레이션
- 6.5 듀레이션에 근거한 헷징전략

6.1 일수계산

- 정의:
 - 이자율이 적용되는 기간
 - 증권이 매매될 때 발생한 이자를 계산하는 데 적용되는 기간

미국에서 일반적으로 사용되는 일수계산

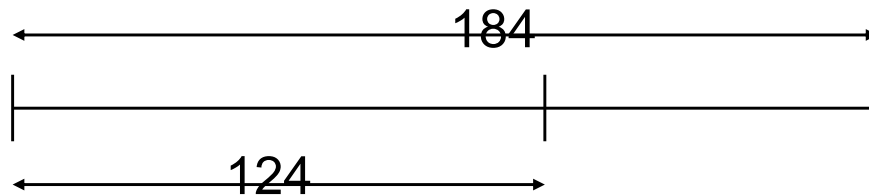
실제경과일수/실제기준일수 : T-Bond

30/360 : 미국 회사채, 지방공채

실제경과일수/360 : T-bill과 기타 금융시장 상품

예시

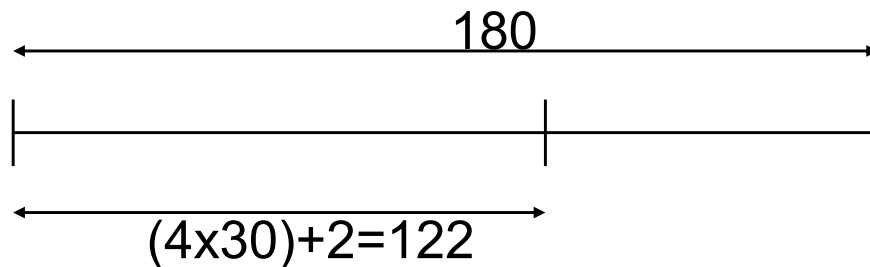
- T-Bond : 8%, 실제경과일수/ 실제기준일수
 - 이자 지급일 사이에 4% 발생. 이자가 3월1일과 9월1일에 지급 될 때, 3월1일과 7월3일 사이에 발생하는 이자는 얼마인가?



- $124/184 \times \$4 = \2.6957

예시

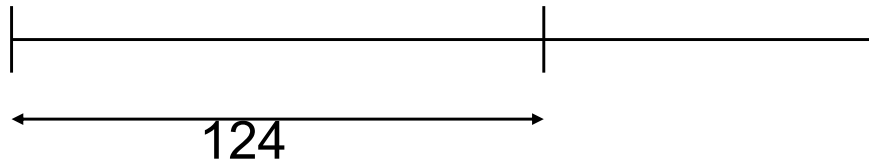
- 회사채 : 8%, 30/360
 - 1개월을 30일로 1년을 360일로 가정. 3월1일과 9월1일에 이자가 지급될 때, 3월1일과 7월3일 사이에 발생하는 이자는 얼마인가?



- $122/180 \times \$4 = \2.7111
- 공식
 - $\{[360 \times (Y_2 - Y_1)] + [30 \times (M_2 - M_1)] + [D_2 - D_1]\} / 360$

예시 (계속)

- T-Bill : 8%, 실제경과일수/360
 - 360일 동안 8% 이자발생. 실제경과일수를 360으로 나누어서 계산. 3월1일과 7월3일 사이에 발생한 이자는 얼마인가?



- $124/360 \times \$8 = \2.7556
- 365일 동안의 이자는 공시된 이자금액에 365/360을 곱함

2월 효과

- 다음의 각 기준으로 계산할 때, 2013년 2월28일과 3월1일 사이의 이자발생일수는 얼마인가?
 - 실제경과일수/실제기준 일수로 계산 (T-Bond)
 - 2월 : 1일
 - 30/360 일수로 계산 (회사채)
 - 2월 : 3일

T-Bill 가격 공시

- 할인율로 가격 공시 : 액면가에 대한 퍼센트
- 91일 T-Bill 공시가격 8%(P), 액면가 100
 - 공시가격은 연간기준으로 360일간 얻는 이자율
 - 91일 동안 이자 : $\$100 \times 0.08 \times 91/360 = \2.0222
 - 현금가격과 공시가격과의 관계

$$\text{현금가격}(Y) = 100 - \text{이자} = 100 - 100 \times \frac{P}{100} \times \frac{n}{360}$$

$$\text{공시가격}(P) = \frac{360}{n} (100 - Y)$$

Y : 100달러 당 현금가격

P : 공시가격

T-Bond 가격 공시

- 100달러 액면 기준 1/32달러 단위 공시
- 공시가격 90-05 ($90 + 5/32 = 90.15625$)
 - 액면 100,000인 T-Bond공시가격 \$90,156.25
- 현금 가격 = 공시 가격 +
최근 이자 지급일 이후의 발생이자 (accrued interest)
- 3/5현재 공시가격 95-16(95.50달러), 이표율 연11%,
반년마다 이자 지급(기간 1/10~7/10)
 - 1/10 ~ 3/5 : 54일, 1/10~7/10 : 181일
 - $\$95.50 + 54/181 \times \$5.5 = \$97.14$
 - 액면 \$100,000인 채권의 현금가격은 \$97,140

6.2 T-bond 선물

- T-bond 선물
 - 인도월 최초일 기준 15~25년 사이의 만기를 갖는 국채 인도 가능
 - 기초자산(표준물) : 액면가 \$100,000.-, 액면이자 6%, 만기 20년의 T-Bond
- Ultra T-bond 선물
 - 만기가 25년 이상의 국채 인도 가능
- T-note 선물 : 10년, 5년, 2년 만기 선물

가격 공시

- T-bond 선물
 - 100달러 액면가격 기준, 1/32달러 단위로 공시(tick)
 - 정산가격 151-20 → $151\frac{20}{32}$ 또는 151.625
 - 계약 규모 \$100,000
- T-note 선물
 - 10년 T-note : 정산가격은 1/32의 가장 가까운 1/2단위
 - 정산가격 134-215 → $134\frac{21.5}{32}$ 또는 134.671875
 - 정산가격 134-220 → $134\frac{22.0}{32}$
 - 5년, 2년 T-note : 정산가격은 1/32의 가장 가까운 1/4단위
 - 정산가격 124-152 → $124\frac{15.25}{32}$ 또는 124.4765625
 - 정산가격 124-157 → $124\frac{15.75}{32}$ 또는 124.4921875
 - 정산가격 124-150 → $124\frac{15.00}{32}$, 124-155 → $124\frac{15.50}{32}$

전환계수

- 매도포지션 거래자가 15년 초과 25년 미만 만기의 어떤 T-Bond도 인도 가능
- 고금리 쿠폰채는 비교 가능한 저금리 쿠폰채보다 더 가치가 있다. 인수도에 따라 매도자가 받는 현금은 상이한 쿠폰과 만기를 갖는 채권의 서로 다른 가치를 반영해야 한다.
- 인도되는 채권의 가격을 표준물 수익률 6%에 일치시켜서 계산하며, 6%보다 큰 쿠폰의 채권은 전환계수가 1.0보다 크다.
- 인도할 채권에 적용되는 공시가격은 선물의 최근 정산가격에 전환계수(conversion factor)를 곱해서 결정

전환계수

- 채권의 전환계수는 만기 동안 이자율이 연간 6%(반년복리 기준)라는 가정하에서 구한 **인도월 최초일 기준**의 원금 1달러당 채권의 공시가격임.
- 전환계수 계산 시 채권의 만기와 이자 지급일까지의 기간은 3개월 단위로 절사
- 3개월 미만의 기간을 절사 후,
 - 채권 만기가 6개월 단위로 정확히 나뉘면 첫 번째 이자는 6개월 후에 지급되는 것으로 가정
 - 채권의 만기가 6개월 단위로 정확히 나뉘지 않으면(예를 들어 3개월이 남으면), 첫 번째 이자는 3개월 후에 지급되는 것으로 가정하고 발생이자 차감

계산 예

전환계수

매도포지션 거래자가 받는 현금

= (선물의 최근 정산가격 × 전환계수) + 발생이자

- 최근 정산가격 = 90.00
- 인도할 채권의 전환계수 = 1.3800
- 발생이자 = 3.00
- 액면가 100달러 채권을 인도하고 받는 현금
= $1.3800 \times 90.00 + 3.00 = \127.20

최저가 인도 채권

- T-Bond 선물계약은 인도월의 한 시점에서 인도할 수 있는 채권이 여러 종류임(다양한 이자와 만기) → 인도 가능한 채권 중 가격이 가장 낮은 채권을 선택할 수 있다.
- 매도포지션 거래자가 채권 인도 후 수령 금액
 - (선물의 최근 정산가격 x 전환계수) + 발생이자
- 채권 매입비용
 - 현물공시가격 + 발생이자
- 최저가인도채권(cheapest-to-deliver bond)
: 다음 식으로 구한 비용이 가장 낮은 국채
 - $\text{현물공시가격} - (\text{선물의 최근 정산가격} \times \text{전환계수})$

최저가 인도 채권 예제

매도포지션 거래자가 채권을 인도하기로 결정하고 다음의 3종류 채권 중에서 최저가인도채권을 선택하려고 한다. 현재 선물물의 최근 정산가격이 93-08, 즉 93.25달러이다.

채권	현물 공시가격(\$)	전환계수
1	99.50	1.0382
2	143.50	1.5188
3	119.75	1.2615

각 채권의 인도비용은 다음과 같다.

$$\text{채권 1: } 99.50 - (93.25 \times 1.0382) = 2.69\text{달러}$$

$$\text{채권 2: } 143.50 - (93.25 \times 1.5188) = 1.87\text{달러}$$

$$\text{채권 3: } 119.75 - (93.25 \times 1.2615) = 2.12\text{달러}$$

즉 채권 2가 최저가인도채권이다.

T-Bond 선물 매도포지션 거래자의 delivery option

- 인도월 중 어느 날이라도 인도할 수 있다. (timing option)
 - 다수의 인도가능 채권이 있다.(quality option)
 - 와일드 카드 플레이(wild card play)
 - 선물계약 정산가격 결정 시점(오후 2시)이후에, 현물시장에서 채권가격이 하락한다면 오후 6시까지 인도의사를 표시할 수 있음.
 - 선택권의 가치는 선물가격에 기 반영되어 있음.
 - wild card option이라고 하며, timing option의 일부임
- ➔ 이런 옵션들은 선물가격을 감소시키는 경향이 있으며 선물가격에 적절히 반영된다.

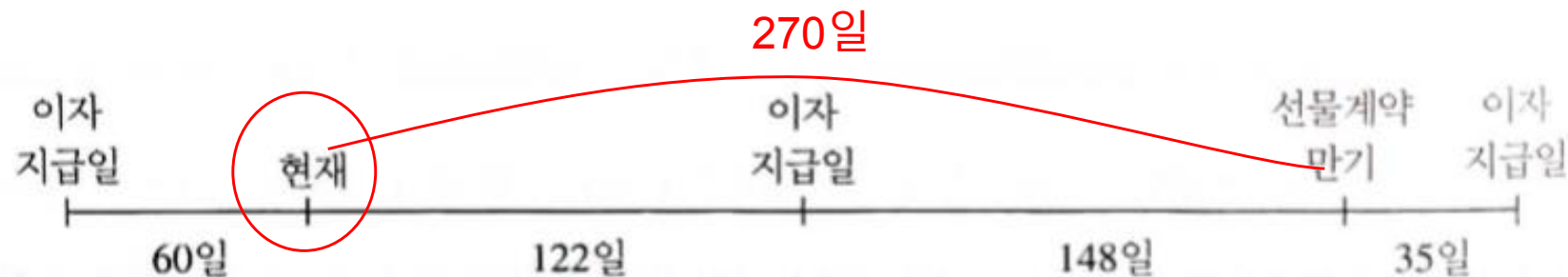
선물가격의 결정

- T-Bond선물의 정확한 이론가격 산정은 어렵다.
 - 인도 시기 및 인도 채권의 선택과 관련된 매도포지션 거래자의 권리 평가가 난해
- 최저가인도채권과 인도일자를 모두 안다면 예정된 소득을 제공하는 증권에 대한 선물로 볼 수 있다.

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$$

I 는 선물계약 만기중에 발생하는 이자지급액의 현가

선물가격의 결정(예제)



어떤 T-bond 선물계약에서 최저가인도채권이 연 12%의 액면이자율과 1.6000의 전환계수를 갖는다고 하자. 채권 인도는 270일 후에 이루어지며, 이자는 반년마다 지급된다. 아래의 시간 스케줄에서 알 수 있듯이, 최근의 이자 지급일이 60일 전이며, 다음 이자 지급일이 현재로부터 122일 후이다. 그 다음 이자 지급일은 현재로부터 305일 후이다. 이자율의 기간구조가 수평적(flat)이며 이자율이 연속 복리 기준으로 연간 10%이다.

현재 공시된 채권가격이 115달러이다. 채권의 현금가격은 공시가격에 차기 이자 지급 예정액 중 기발생된 금액을 합해서 구한다. 채권의 현금가격을 구하면 116.978달러가 된다.

$$115 + \frac{60}{60 + 122} \times 6 = 116.978$$

채권을 사기 위해
지불하는 금액

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$$

선물가격의 결정(예제)

차기에 지급되는 이자 6달러(액면가 100달러당 6달러의 이자)는 122일(= 0.3342년) 후에 받게 된다. 그 이자의 현재가치는 다음과 같다.

$$6e^{-0.1 \times 0.3342} = 5.803$$

선물계약은 현재로부터 270일(= 0.7397년)간 존속된다. 따라서 선물계약이 액면이자율 12%인 채권에 대해서 발행된다면 선물의 현금가격은 다음과 같다.

$$(116.978 - 5.803)e^{0.1 \times 0.7397} = 119.711 \quad F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$$

인도일 기준에서 보면 148일간의 이자가 발생해 있다. 따라서 액면이자율이 12%인 채권에 대해서 선물계약이 존재한다면 선물 공시가격은 다음과 같이 발생이자를 차감하여 측정된다.

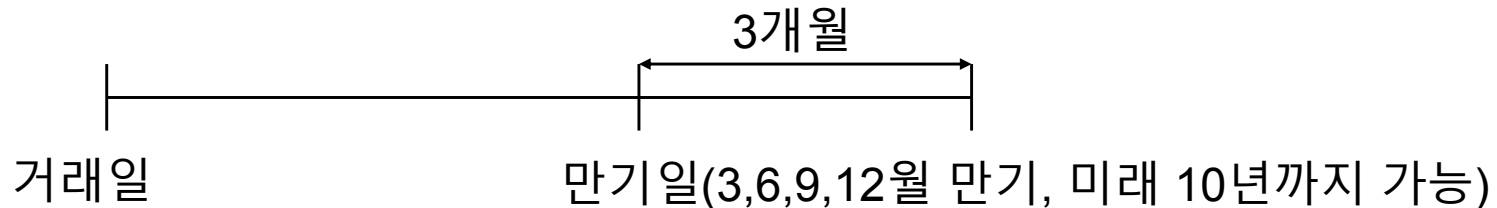
$$119.711 - 6 \times \frac{148}{148 + 35} = 114.859$$

전환계수의 정의로부터 표준채권의 1.6000배는 액면이자율이 12%인 채권과 동등해진다. 따라서 선물 공시가격은 다음과 같다.

$$\frac{114.859}{1.6000} = 71.79$$

6.3 유로달러 선물

- 유로달러 이자율은 한 은행이 다른 은행에 예치한 유로달러에서 얻는 이자율이며, 런던 은행 간 대출 이자율 (LIBOR)과 본질적으로 동일 → 2023년 6월 30일부터 ED 선물 익스포저는 정의된 스프레드로 CME SOFR 선물로 자동 전환
- 유로달러 선물은 인도월 세번째 수요일(선물계약 만기일)에 시작하는 **3개월 유로달러 차입 이자율에 대한 선물계약이며**, 1계약은 100만 달러에 대한 이자율을 기초로 한다.



- 유로달러 선물가격이 1BP(Basis point, 0.01%, 0.0001) 움직이면 1계약당 25달러의 손익이 발생하도록 설계, 즉 100만 유로달러 선물에 대해 3개월간의 이자 변동은,

$$\text{\$1,000,000} \times 0.0001 \times (1/4) = \text{\$25}$$

유로달러 선물 (계속)

- 선물가격표시는 (100-미래이자율) 로 표시 (IMM index)
- Q 가 유로달러 선물계약 시세표에 나타난 가격이라면 계약의 가치(CME의 정의)는,

$$1,000,000 - 1,000,000 \times 0.25 \times (100 - Q) / 100$$

예) 정산가격 99.57 (3M 유로달러 금리 0.43%) 일 경우 1계약 당 가치는,

$$1,000,000 - 1,000,000 \times 0.25 \times (100 - 99.57) / 100 = \$998,925$$

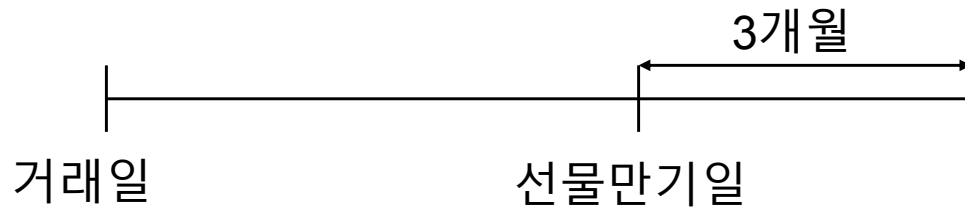
정산가격 99.56 (3M 유로달러 금리 0.44%) 일 경우,

$$1,000,000 - 1,000,000 \times 0.25 \times (100 - 99.56) / 100 = \$998,900$$

미래이자율 0.01% ↑
가격 0.01 ↓
가치 \$25 ↓

- 유로달러 선물은 현금으로 정산
- 만기일(인도월의 세번째 수요일)의 최종정산 가격은,
100 - 정산일 실제 3개월 유로달러 이자율(R)
- R은 분기복리이자율, 실제경과일수/360기준으로 표시

유로달러 선물 (계속)



- 거래일에 유로달러 선물 99.57 에 매입 (이자율이 내리면 가격상승으로 이익)
- 만기일에 3개월 유로달러 금리가 0.43%이하일 때 이익

유로달러 선물 매입

장래 자금 운용금리 고정

**** FRA 매도와 동일 성격**

자금공여자 입장, 금리하락 리스크 헤지, FRA 계약금리수취약정

- 거래일에 유로달러 선물 99.57 에 매도 (이자율이 오르면 가격하락으로 이익)
- 만기일에 3개월 유로달러 금리가 0.43%이상일 때 이익

유로달러 선물 매도

장래 자금 차입금리 고정

**** FRA 매입과 동일 성격**

자금 조달자 입장, 금리상승 리스크 헤지, FRA 계약금리 지급약정

예시 : 유로달러 선물계약을 이용한 헷징

금리하락리스크 헷지 → 금리하락시 가격상승 필요 → 매입헷지

어떤 투자자가 2015년 9월 16일에 시작하여 3개월 동안 원금 1억 달러에 대해 벌어들이고자 이자율을 고정시키기를 원한다. 2015년 9월 만기 유로달러 선물의 가격이 96.500이다. 이는 투자자가 연간 이자율을 $100 - 96.5$, 즉 3.5%로 고정시킬 수 있음을 의미한다. 투자자는 유로달러 선물 100계약을 매입함으로써 헷지할 수 있다. 만일 2015년 9월 16일에 3개월 유로달러 선물의 이자율이 연 2.6%가 된다고 하자. 선물의 최종 정산가격이 97.400이므로 투자자가 유로달러 선물로부터 얻는 이익은 다음과 같이 225,000달러가 된다.

단위(0.01%, → 1)변환
(96.50 % → 9650)

*tick 삭제

$$100 \times 25 \times (9,740 - 9,650) = 225,000 \text{달러}$$

선물이익

그리고 3개월 투자로부터 얻는 이자는 다음과 같이 650,000달러가 된다.

$$100,000,000 \times 0.25 \times 0.026 = 650,000 \text{달러}$$

실질 이자 소득

결국 유로달러 선물로부터의 이익까지 합하면 투자자의 총이익은 875,000달러가 된다. 이 금액은 이자율이 연 3.5%가 된다면 얻을 수 있는 이자금액과 동일하다 ($\$100,000,000 \times 0.25 \times 0.035 = 875,000 \text{달러}$).

선물이익은 일일정산되며 최종 9/16일 정산, 이자는 3개월 이후에 수령되므로 헷지가 완전하지는 못함

6.4 듀레이션 (duration)

- 듀레이션은 원리금을 지급받는데 평균적으로 걸리는 기간
- 현금흐름 c_i 를 제공하는 채권의 t_i 시점에서의 **듀레이션**은 다음과 같다.

$$D_{MAC} = \sum_{i=1}^n t_i \left[\frac{c_i e^{-y t_i}}{P_B} \right]$$

가중치 : 채권가격에서 t시점 지급액의
현재가치가 차지하는 비율

Macaulay Duration

P_B 는 채권의 가격, y 는 연속복리 수익률

- 이 식으로 **연속복리의 경우** 다음의 관계를 도출
 - 채권가격 변화율과 채권수익률 변화 간의 개략적인 관계

$$\frac{\Delta P_B}{P_B} = -D_{MAC} \times \Delta y$$

식(6.8)

Duration의 계산

$$\sum_{i=1}^n t_i \left[\frac{c_i e^{-y t_i}}{P_B} \right]$$

- 액면가 \$100, 만기 3년, 액면이자율 10%, 채권수익률 연 12% (연속복리)

기간(연) (A)	지급액(\$) (B)	현재가치 $B \cdot e^{(-0.12 \cdot A)}$	가중치 (D)	기간X가중치 (AXD)
0.5	5	4.709	0.050	0.025
1.0	5	4.435	0.047	0.047
1.5	5	4.176	0.044	0.066
2.0	5	3.933	0.042	0.083
2.5	5	3.704	0.039	0.098
3.0	105	73.256	0.778	2.333
합계	130	94.213	1.000	2.653

- 채권가격 94.213, 듀레이션 2.653 → 채권수익률이 0.1% 증가 시 채권가격은?
 $\Delta P_B = -2.653 \times 0.001 \times 94.213 = -0.250$ ← $\Delta P_B = -D_{MAC} \times \Delta y \times P_B$
 채권가격은 $94.213 - 0.250 = 93.963$

$$-0.24988 + 94.213$$

수정 듀레이션(modified duration)

- 연속복리 기준이 아닌, y 를 연간 m 회 복리 기준으로 측정한다면 식(6.8)을 다음과 같이 표현

$$\Delta P_B = - \frac{P_B D_{MAC} \Delta y}{1 + y/m}$$

- 위 식에서 $\frac{D_{MAC}}{1+y/m}$ 를 수정 듀레이션(D^*)이라고 한다.

$$\longrightarrow dP_B = -P_B D^* dy$$

- 수익률이 5%에서 6%로 1% 포인트 변했을 때 채권가격의 변화 비율 계산가능

듀레이션 (예제)

연 12% (연속복리) → 반년복리 ?

$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1) \rightarrow 2(e^{0.12/2} - 1) = 0.123673$$

앞에서 살펴보았던 [표 6.4]에서 채권가격은 94.213달러이고 듀레이션은 2.653년이다. 반년복리 기준의 채권수익률은 연 12.3673%이다. 수정듀레이션 D^* 는 다음과 같다.

$$D^* = \frac{2.653}{1 + 0.123673/2} = 2.499$$

식 (6.9)로부터 다음의 관계를 알 수 있다.

$$dP_B = -P_B D^* dy$$

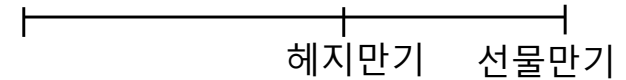
$$\Delta P_B = -94.213 \times 2.4985 \times \Delta y = -235.39 \times \Delta y$$

여기서 반년복리 기준의 채권수익률이 10베이시스 포인트(= 0.1%) 상승할 때, $\Delta y = +0.001$ 이 된다. 이를 듀레이션 관련 공식에 대입하면 ΔP_B 는 $-235.39 \times 0.001 = -0.235$ 가 되며, 따라서 채권가격은 $94.213 - 0.235 = 93.978$ 로 하락한다. 이런 결과는 얼마나 정확할까? 채권수익률(반년복리 기준)이 10베이시스 포인트 증가하여 12.4673%(연속복리 기준으로 12.0941%)가 될 때, 앞에서 제시했던 방법으로(미래 지급액의 현가를 구하는 방법으로) 정확히 계산하면 채권가격은 93.978이 된다. 이상의 결과로부터 수정듀레이션을 이용한 공식이 비교적 정확함을 알 수 있다.

12.3673%

$$\frac{5}{(1+\frac{0.124673}{2})^1} + \frac{5}{(1+\frac{0.124673}{2})^2} + \frac{5}{(1+\frac{0.124673}{2})^3} + \frac{5}{(1+\frac{0.124673}{2})^4} + \frac{5}{(1+\frac{0.124673}{2})^5} + \frac{105}{(1+\frac{0.124673}{2})^6} = 93.978$$

6.5 듀레이션에 근거한 헷징전략



V_F : 금리선물 1계약의 가격

D_F : 선물계약 만기 시 선물계약 기초자산의 듀레이션 (최저가인도채권)

P : 헷지만기 시 헷지 대상 포트폴리오의 선도가치 (현재 가치와 동일 가정)

D_P : 헷지만기 시 헷지 대상 포트폴리오의 듀레이션

(가정) 수익률 곡선은 평행으로만 이동

$$\Delta P = -PD_P\Delta y$$



$$\frac{\Delta P_B}{P_B} = -D\Delta y$$

식(6.8)

$$\Delta V_F = -V_F D_F \Delta y$$

불확실한 Δy 를 헷지하기 위해 필요한 선물계약 수 :

$$N^* = \frac{PD_P}{V_F D_F} \quad \leftarrow \text{듀레이션에 근거한 헷지비율(duration based hedge ratio) or 가격민감도 헷지비율(price sensitivity hedge ratio)}$$

듀레이션에 근거한 헷징전략

- 금리선물을 이용해서 헷지할 때 이자율과 선물가격이 반대방향으로 움직인다는 것을 명심해야 함.
 - 이자율 하락 위험에 처한 기업 → 금리 하락시 금리선물가격은 상승 : 선물 매입 헤지
 - 이자율 상승 위험에 처한 기업 → 금리 상승시 금리선물가격은 하락 : 선물 매도 헤지
- 선물 기초자산의 듀레이션이 헷징 대상 자산의 듀레이션과 근접한 선물계약을 선택
 - 단기 이자율 헤지 : 유로달러 선물
 - 장기 이자율 헤지 : T-bond 혹은 T-note 선물

채권포트폴리오의 헤지 : 예제

- 8월 2일 현재, 향후 3개월간 1,000만 달러 가치의 채권포트폴리오를 헷지하려고 한다. 3개월 후 채권포트폴리오의 듀레이션은 6.8년이다.
- 12월 만기 T-bond 선물(액면가 \$100,000)의 공시 가격은 93-02 즉, 93,062.50달러이다.
- 선물계약의 **최저가인도채권**은 20년 만기, 쿠폰 12%, 수익률은 현재 8.8%, 선물계약 만기 시 **듀레이션은 9.2년이다.**
- 3개월 동안 헷지를 위해 매도해야 할 계약 수

$$\frac{10,000,000 \times 6.8}{93,062.50 \times 9.2} = 79.42$$

예제

이자율 상승 위험에 처한 기업 → 금리 상승시
금리선물가격은 하락 : 선물 매도 헤지

8월 2일 현재 1,000만 달러의 채권포트폴리오를 책임지고 있는 펀드 매니저가 향후 3개월간 이자율의 변화가 클 것을 우려하고 있다. 펀드 매니저는 채권포트폴리오의 가치를 헷지하기 위해 T-bond 선물을 이용하기로 결정하였다. 12월 만기 T-bond 선물계약의 공시가격은 93-02이다. 이는 선물 1계약의 가격이 93,062.50달러임을 의미한다. 전략과 결과는 다음과 같다.

1. 8월 2일에 12월 만기 T-bond 선물 79계약을 매도한다.
2. 11월 2일에 그 매도포지션을 마감한다.

8월 2일과 11월 2일 사이에 이자율이 급격히 하락해서 채권포트폴리오의 가치가 1,000만 달러에서 1,045만 달러로 증가하고, 11월 2일에 T-bond 선물가격이 98-16이라고 하자(이는 선물 1계약의 가격이 98,500달러임을 의미하는 것이다). 그러면 T-bond 선물계약으로부터의 손실은 429,562.50달러가 된다.

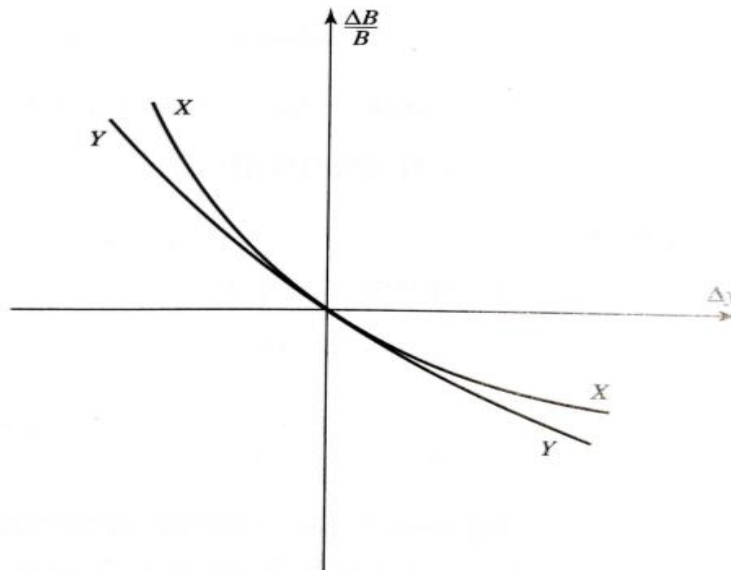
$$79 \times (\$98,500.00 - \$93,062.50) = 429,562.50 \text{ 달러}$$

전체적으로 볼 때 펀드 매니저의 포지션가치의 순변화는 다음과 같이 20,437.50달러가 된다.

$$\$450,000.00 - \$429,562.50 = 20,437.50 \text{ 달러}$$

듀레이션에 근거한 헷징전략의 한계

- 채권포트폴리오분석에 듀레이션을 사용 시, 모든 채권의 수익률이 동일한 양만큼 변한다는 가정이 필요, 무이표 수익률곡선이 평행이동(parallel shift)한다는 가정
- 듀레이션 관련 공식은 채권 수익률이 작게 움직일때만 이용 가능 → 보다 정확한 계산을 위해서는 convexity 적용 필요



듀레이션에 근거한 헷징전략의 한계

- 헷징수단으로 T-Bond 선물이 사용될 때,
최저가인도채권의 변화가 없을 것으로 가정
 - 헷저는 특정 채권이 인도될 것을 가정해 D_F 를 추정,
이자율 환경이 변해서 최저가인도채권이 변한다면
헷지를 조정해야 된다.

(참고) 전환계수 계산 예

- 액면이자율 10%, 만기 20년 2개월(242개월)
 - $242 = 3 \times 80 + 2$
 - 2개월 절사, 240개월은 6으로 나눴짐
 - 6개월 후 첫 이자 지급 가정
- 채권 현재가치
 - $\sum_{i=1}^{40} \frac{5}{1.03^i} + \frac{100}{1.03^{40}} = \146.23
- \$146.23을 액면가액 \$100으로 나눠주면,
- 전환계수 = 1.4623

(참고) 전환계수 계산 예

- 액면이자율 8%, 만기 18년 4개월(220개월)
 - $220 = 3 \times 73 + 1 \rightarrow$ 1개월 절사, 219개월을 6으로 나누면 3개월이 남음($6 \times 36 + 3$) $\rightarrow$ 3개월 후 첫 이자 지급 가정
 - 3개월 후의 가치
 - $4 + \sum_{i=1}^{36} \frac{4}{1.03^i} + \frac{100}{1.03^{36}} = \125.83
 - 3개월 이자율 1.4889% ($\leftarrow 1.4889\% : \{(1+r)^2 = 1.03\}$)
 를 할인율로 사용하여 3개월 후 시점의 가치를
 현재가치로 할인하면 $125.83 / 1.014889 = \$123.99$
 - 처음 3개월간의 채권이자 2달러 차감 $123.99 - 2 = 121.99$
 - 전환계수 = 1.2199

